

A5 - RAPPORT D'AUDIT D'ACCESSIBILITE

POC Signature Editor —Stage NeoLedge

Table des matières

1. Contexte et objectifs.....	1
Cible d'optimisation	1
2. Tests d'accessibilité — Lighthouse et WAVE	1
A. Rapport Lighthouse (avant optimisation).....	2
B. Rapport WAVE (avant optimisation).....	2
3. Cycle de démarche d'accessibilité	3
Implémentation ARIA et attributs d'accessibilité	3
Palette de couleurs et identité graphique	4
4. Résultats des audits après modification	4
A. Rapport Lighthouse (après optimisation).....	4
B. Rapport WAVE (après optimisation).....	4
Éléments principaux corrigés.....	5
Conclusion.....	5
5. Recommandations futures.....	5

1. Contexte et objectifs

Le POC Signature lors de mon stage chez NeoLedge met en œuvre une interface homme/machine (IHM) adaptative conforme aux normes WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), déployant des mécanismes d'accessibilité pour garantir l'usabilité à différents niveaux et types de handicap.

Cible d'optimisation

Respecter la norme WCAG 2.1 niveau AA (conforme légalement en France et en UE) en :

- Réduisant les erreurs d'étiquetage
- Associant correctement contrôles et labels
- Structurant le code ARIA pour la navigation aux lecteurs d'écran
- Documentant les limitations connues inhérentes à l'architecture des composants

2. Tests d'accessibilité — Lighthouse et WAVE

Lighthouse est un outil open-source de Google qui automatise l'audit de qualité des pages web à travers plusieurs catégories, dont l'Accessibilité. WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool, WebAIM) complète cet audit par une analyse détaillée des erreurs, alertes et attributs ARIA directement sur la page rendue.

A. Rapport Lighthouse (avant optimisation)

Seul le test d'accessibilité sur ordinateur a été effectué.

Catégorie	Score	Statut
Accessibilité	77 / 100	⚠ À améliorer

Problèmes d'accessibilité détectés :

Audit (axe-core)	Nombre	Détails
Boutons sans nom accessible	9	role="button" ou <button> sans texte/aria-label
Éléments ARIA invalides	1	Attribut ARIA non autorisé pour le rôle assigné
Dialog/Alertdialog sans nom	1	role="dialog"/"alertdialog" sans aria-label/title
Langue manquante	1	Attribut lang="" absent sur <html>

Contraste des couleurs : conforme (tous les éléments > 4.5:1 pour le texte).

B. Rapport WAVE (avant optimisation)

Page auditée : modale de sélection de signature (SelectSignature.vue).

Tool : WAVE (powered by WebAIM)
Page : SelectSignature.vue – modale

Résultats avant optimisation :

Erreurs : 32
Alertes : 50
Problèmes ARIA : 166
Score AIM : 4.9 / 10

The screenshot shows the WAVE accessibility tool interface. On the left, a sidebar lists the audit results: 32 Errors, 0 Contrast Errors, 50 Alerts, 0 Features, 2 Structure issues, and 166 ARIA issues. The main area displays the 'Selectionner une signature' modal, which includes options for 'Signature enregistrée' and 'Nouvelle signature'. It shows a list of signatures, including 'Stagiaire NeoLedge' and 'Julien Gournay', with a 'Bon pour accord' status and a date '07/05/2026'. The modal also has buttons for 'Par défaut', 'Texte compl.', and 'Par défaut'.

Capture d'écran — audit WAVE avant optimisation (onglet « Signature enregistrée »).

Catégories d'erreurs détectées :

Erreur	Fréquence	Cause racine
Missing form label	12	Input sans <label> ou aria-label associé
Empty button	19	Boutons sans texte visible ou aria-label
Orphaned form label	11	<label> sans formulaire associé

Erreur	Fréquence	Cause racine
Language missing or invalid	1	Attribut lang="" absent ou mal formé
No page regions	1	Absence de structure <main>, <nav>, <aside>
No heading structure	1	Hiérarchie de titres (<h1>...<h6>) absente
Underlined text	2	Texte souligné non-lien créant confusion

3. Cycle de démarche d'accessibilité

Implémentation ARIA et attributs d'accessibilité

Approche 1 — aria-label pour les éléments orphelins

Utilisé pour les boutons iconiques ou les champs sans label visible.

```
<!-- Bouton 3 points verticaux. -->
<nui-button
  aria-label="Actions de la signature"
  variant="flat"
  :active="showMenu"
  icon="elise-icon-more-vert"
  @click="propsScoped.toggleMenu"
/>
```

```
<!-- Bouton 3 points verticaux. -->
<nui-button
  aria-label="Actions de la signature"
  variant="flat"
  :active="showMenu"
  icon="elise-icon-more-vert"
  @click="propsScoped.toggleMenu"
/>
```

Capture d'écran — extrait de code réel du correctif aria-label appliqué au composant nui-button.

Approche 2 — association explicite <label> + id

Pour les champs texte et inputs de formulaires :

```
<label for="input-firstname">Prénom :</label>
<input
  id="input-firstname"
  v-model="nameSignature.firstName"
  type="text"
  placeholder="Ex: Jean"
  class="form-input"
/>
```

Avantage : standard HTML natif, supporté par tous les navigateurs et lecteurs d'écran.

Limitation : requiert un id unique par contrôle (risque de collision).

Approche 3 — rôles structurels

```
<div role="button" aria-haspopup="menu" aria-expanded="false">
  <button aria-label="Actions de la signature"></button>
  <ul role="menu" hidden>
    <li role="menuitem">
      <a href="#" @click="editSignature">Modifier</a>
    </li>
  </ul>
</div>
```

```

<li role="menuitem">
  <a href="#" @click="downloadJSON">Télécharger JSON</a>
</li>
<li role="menuitem" aria-label="Supprimer cette signature">
  <a href="#" @click="delete">Supprimer</a>
</li>
</ul>
</div>

```

Palette de couleurs et identité graphique

La palette de couleurs utilisée dans l'application signature a été sélectionnée directement à partir de l'identité graphique de l'entreprise, validée pour fonctionner en contexte professionnel. Tous les choix de couleurs respectent les normes de contraste WCAG AA minimum (ratio $\geq 4.5:1$ pour le texte).

4. Résultats des audits après modification

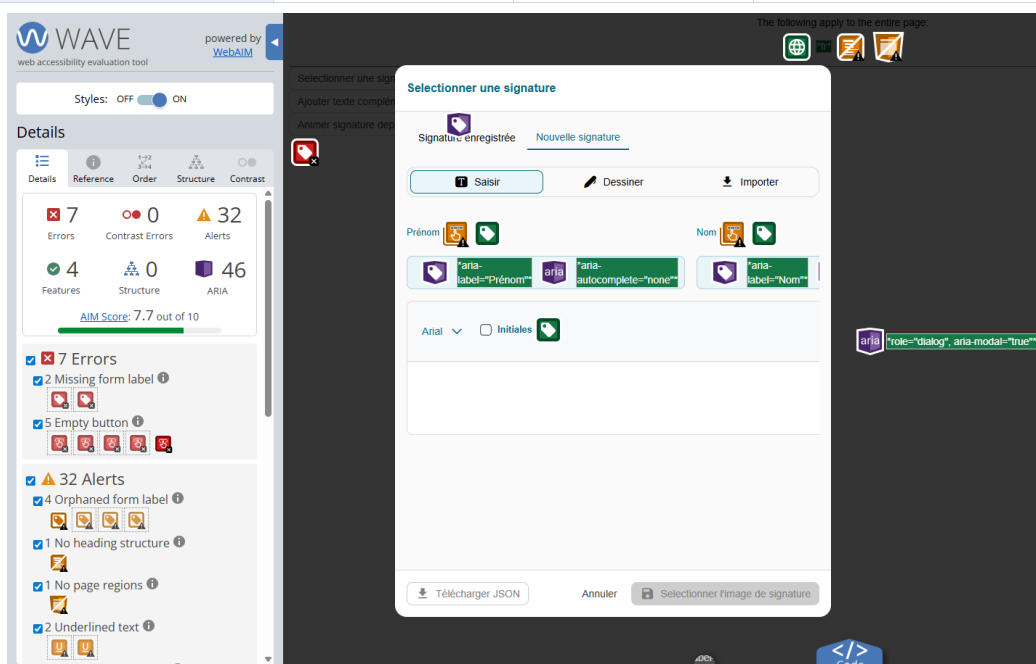
A. Rapport Lighthouse (après optimisation)

Catégorie	Score	Statut	Amélioration
Accessibilité	90 / 100	✓ Bon	+13 points

B. Rapport WAVE (après optimisation)

Page audité : onglet « Nouvelle signature » (sous-onglets Saisir / Dessiner / Importer).

Métrique	Avant	Après	Évolution
Erreurs	32	7	-78 %
Alertes	50	32	-36 %
Problèmes ARIA	166	46	-72 %
Score AIM	4.9 / 10	7.7 / 10	+57 %



Capture d'écran — audit WAVE après optimisation (onglet « Nouvelle signature »).

Problèmes résiduels (3 audits Lighthouse échoués) :

Audit (axe-core)	Nombre	Statut
Dialog/Alertdialog sans nom	1	Limitation architecturale NUI
Éléments ARIA invalides	1	Limitation architecturale NUI
Label non associé à contrôle	1	Limitation mineure

Éléments principaux corrigés

- Ajout de <label> explicites pour les inputs
- Attributs aria-label sur les boutons orphelins
- Rôles ARIA pour les structures (tabs, dialogs, menus)
- Attributs aria-live pour le contenu dynamique
- États aria-disabled, aria-expanded, etc.

Conclusion

Lighthouse valide avec plus de rigueur (4 audits vs 32 erreurs WAVE) mais capture l'essentiel des corrections apportées. L'amélioration de 77 à 90 sur Lighthouse confirme l'efficacité des corrections WAVE. Les 3 problèmes résiduels après optimisation correspondent aux limitations architecturales des composants NUI, qui ne supportent pas nativement certains attributs ARIA sans modifications profondes de la bibliothèque de composants.

5. Recommandations futures

Lors de mon stage, je me suis concentré sur le choix de la colorimétrie avec les designers UI ainsi que sur les attributs HTML/ARIA. Il est envisageable qu'à l'avenir l'accessibilité évolue en prenant en compte davantage de types de handicap :

- Le changement de design : composants minimalistes/simplifiés (TDAH), taille des composants (arthrite, tremblements), contraste des couleurs (malvoyance)
- Le changement de police d'écriture (dyslexie)
- Le changement de mode de navigation (paralysie)